

UNIVERSIDAD NACIONAL

MATEMÁTICA PARA LA ENSEÑANZA MEDIA
MATEM-2025

PRECÁLCULO

Segundo Examen Parcial
Funciones, Función Logarítmica y Función exponencial



Abriendo puertas a la educación superior

Sábado 06 de septiembre 2025

Instrucciones Generales para los ESTUDIANTES

1. Para realizar la prueba es indispensable, portar uniforme completo e identificación con fotografía.
2. El examen consta de 30 preguntas de selección única.
3. El formulario de preguntas es suyo, por lo que puede realizar en él todas las anotaciones que sean necesarias para resolver la prueba. No se permite el uso de hojas sueltas, ni el intercambio de materiales.
4. Las respuestas a las preguntas de selección única deben ser consignadas en la hoja de lectora óptica.
5. Utilice bolígrafo de tinta azul o negra para rellenar los círculos de la hoja de lectora óptica, **no se permite el uso de bolígrafo de tinta borrrable**.
6. Si debe hacer correcciones en la hoja de respuestas puede utilizar corrector líquido blanco, tipo lápiz.
7. No arrugue la hoja de respuestas de lectora óptica ni escriba en espacios no destinados para tal fin.
8. Suponga todas las expresiones algebraicas bien definidas en el conjunto de los números reales.
9. No se permite abandonar el recinto de examen antes de los primeros treinta minutos de iniciada la prueba, ni el ingreso de estudiantes pasado este tiempo.
10. Se prohíbe el uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes, tabletas, audífonos o cualquier otro reproductor multimedia, sobre el pupitre, vestimenta, o en manipulación. En caso de encontrarse alguno de estos dispositivos durante la prueba, se le anulará y obtendrá una calificación de cero.
11. No se permite ingerir alimentos durante la realización de la prueba.
12. Cada estudiante debe ocupar el lugar que le indique la persona que administra la prueba.
13. Durante la administración de la prueba se deben atender respetuosamente las instrucciones.
14. Al finalizar la prueba cada estudiante debe entregar únicamente la hoja de lectora óptica y firmar en la hoja de asistencia.
15. Una vez concluida la prueba debe retirarse discrecionalmente y no hacer comentarios de ningún tipo, ni dentro ni en lugares cercanos al aula.
16. Las gráficas y figuras geométricas no están hechas a escala. Se debe trabajar con la información proporcionada en ellas.
17. Se permite el uso de calculadora científica no programable y no graficadora.

Selección única**(30 puntos)**

1. Para la función dada por $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1-x}{x}$, la preimagen de $\frac{-1}{2}$ corresponde a:

- a) 1
- b) 2
- c) -1
- d) -3

2. Para la función $g : \mathbb{Z}^- \rightarrow \mathbb{Z}, g(x) = x^3$, considere las siguientes proposiciones:

- I. El ámbito de g es $\mathbb{Z}^+$.
- II. 8 es un elemento del ámbito de g .

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es(son) **verdadera(s)**?

- a) Ambas
- b) Ninguna
- c) Solamente la I
- d) Solamente la II

3. El dominio real de la función f cuyo criterio es $f(x) = \frac{2}{(3x-6)(x+5)}$ corresponde a:

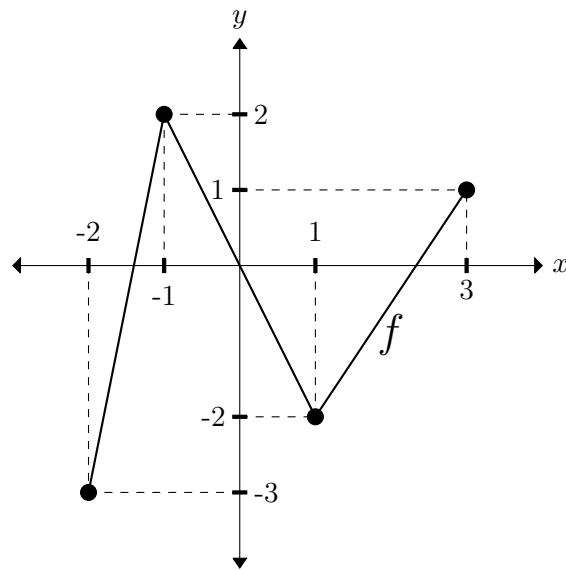
- a) $\mathbb{R} - \{5\}$
- b) $\mathbb{R} - \{2\}$
- c) $\mathbb{R} - \{2, -5\}$
- d) $\mathbb{R} - \{-2, -5\}$

4. El dominio real de la función h dada por $h(x) = \frac{\sqrt{-1+x}}{x}$ es:

- a) $]0, 1]$
- b) $[1, +\infty[$
- c) $] - \infty, 1]$
- d) $\mathbb{R} - \{0, 1\}$

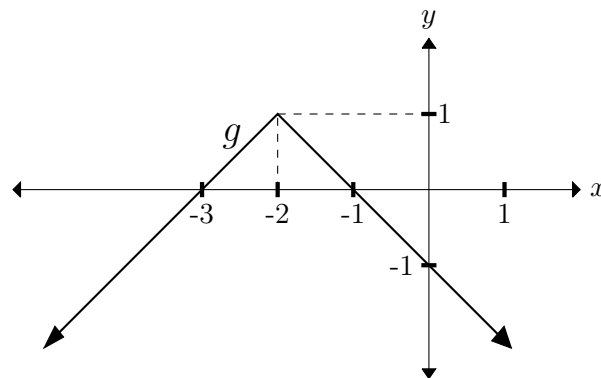
Indicaciones:

Para responder los ítems 5, 6 y 7 considere la gráfica adjunta de la función f .



5. El dominio de la función f corresponde a:
- a) $[-2, 2]$
 - b) $[-2, 3]$
 - c) $[-3, 2]$
 - d) $[-3, 3]$
6. Un intervalo donde f es estrictamente decreciente corresponde a:
- a) $] - 1, 0[$
 - b) $] - 1, 2[$
 - c) $] - 2, 1[$
 - d) $] - 2, 2[$
7. La cantidad de preimágenes de -2 corresponde a:
- a) 0
 - b) 1
 - c) 2
 - d) 3

8. De acuerdo con la gráfica adjunta, el criterio de asociación de la función $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ representada es:



- a) $g(x) = 1 - |x + 2|$
- b) $g(x) = 1 - |x - 2|$
- c) $g(x) = 1 + |x + 2|$
- d) $g(x) = 1 + |x - 2|$

9. Para la función dada por $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1 - 2x}{3}$ analice las siguientes proposiciones:

- I. f es estrictamente decreciente en todo su dominio.
- II. La gráfica de f interseca el eje x en el punto de coordenadas $\left(0, \frac{1}{3}\right)$.

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es(son) **verdadera(s)**?

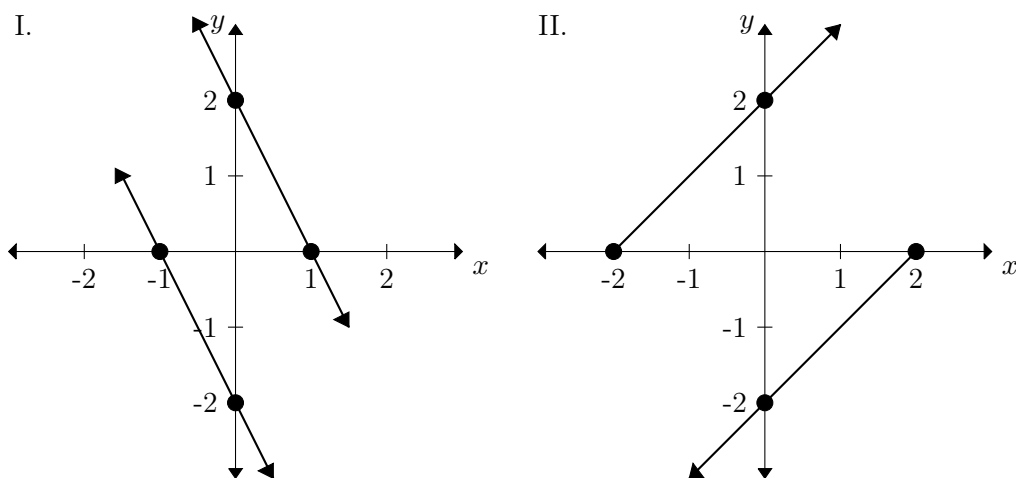
- a) Ambas
- b) Ninguna
- c) Solamente la I
- d) Solamente la II

10. Considere la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = ax^2 + bx + c$. Si $a > 0$ y $c < 0$, entonces se cumple con certeza que la gráfica de f :
- a) No interseca el eje y
 - b) No interseca el eje x
 - c) Interseca el eje x en un solo punto
 - d) Interseca el eje x en dos puntos diferentes
11. Sea $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 - 2x + 5$. El ámbito de la función g corresponde a:
- a) $[4, +\infty[$
 - b) $]1, +\infty[$
 - c) $] - \infty, 1]$
 - d) $] - \infty, 4[$
12. Si $f(x) = \frac{x}{x+1}$ y $g(x) = \frac{x-1}{x}$, el criterio de la función $f \circ g$ es:
- a) $(f \circ g)(x) = -x$
 - b) $(f \circ g)(x) = \frac{-1}{x}$
 - c) $(f \circ g)(x) = \frac{2x-1}{x-1}$
 - d) $(f \circ g)(x) = \frac{x-1}{2x-1}$
13. Para la función $f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{-1, -2, 0, 1, 2\}$, se tiene que $f(1) = -2$, $f(2) = 0$, $f(3) = 1$, entonces se puede afirmar que f es:
- a) Biyectiva
 - b) Ni inyectiva ni sobreyectiva
 - c) Inyectiva pero no sobreyectiva
 - d) Sobreyectiva pero no inyectiva

14. Si f es una función biyectiva, cuyo criterio es $f(x) = \frac{4-2x}{3}$, entonces $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ es igual a:

- a) 1
- b) $\frac{5}{4}$
- c) $\frac{1}{3}$
- d) $\frac{5}{2}$

15. Considere las siguientes gráficas:



¿Cuál(es) de ellas representa la gráfica de una función y de su inversa?

- a) Ambas
 - b) Ninguna
 - c) Solamente la I
 - d) Solamente la II
16. En una tienda donde se venden calculadoras se ha encontrado que cuando las calculadoras se venden a un precio de “ x ” dólares por unidad, el ingreso “ I ”, como una función del precio, está dado por $I(x) = -750x^2 + 15000x$. ¿Cuál debe ser el precio unitario en dólares para que el ingreso sea máximo?
- a) 5
 - b) 10
 - c) 20
 - d) 80

17. Considere el siguiente enunciado:

El salario “ S ” de un operario de una grúa está en función de la cantidad de horas “ h ” trabajadas, por cada hora laborada el operario recibe $\text{C}\$4500$.

De acuerdo con el enunciado anterior, considere las siguientes proposiciones:

- I. El salario del operario en función de las horas trabajadas, está dado por $S(h) = 4500h$
- II. Si el operario trabaja 80 horas, entonces el salario que debe percibir por su labor, es superior a $\text{C}\$350\,000$.

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es(son) **verdadera(s)**?

- a) Ambas
- b) Ninguna
- c) Solamente la I
- d) Solamente la II

18. Para la función f dada por $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = a^x$, con $0 < a < 1$, considere las siguientes proposiciones:

- I. $f(a) < 0$
- II. $f\left(\frac{1}{a}\right) < f(a)$

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es(son) **verdadera(s)**?

- a) Ambas
- b) Ninguna
- c) Solamente la I
- d) Solamente la II

19. La función h definida por $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = \left(\frac{5}{3}\right)^{-x} + 1$, cumple que:

- a) Su ámbito es $\mathbb{R}$
- b) Es una función estrictamente decreciente
- c) El punto de coordenadas $\left(-1, \frac{3}{5}\right)$ pertenece a su gráfica
- d) Su gráfica interseca al eje x en el punto de coordenadas $(1, 0)$

20. Si la función f dada por $f(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x - 1$ tiene dominio $] - 2, +\infty[$ entonces su ámbito es:
- a) $\mathbb{R}$
 - b) $]1, 15[$
 - c) $] - 1, 15[$
 - d) $] - 1, +\infty[$
21. En la función $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \log_a(x)$ con $0 < a < 1$, se cumple que:
- a) $f(x) = 1$ para $x = 0$
 - b) $f(x) > 0$ para $x > 1$
 - c) $f(x) < 0$ para $0 < x < 1$
 - d) $f(x) > 0$ para $0 < x < 1$
22. Si el dominio de la función h dada por $h(x) = -\log_{\frac{1}{2}}(x + 1)$ es $[0, 7[$ entonces su rango es:
- a) $[0, 3[$
 - b) $]0, 3]$
 - c) $[-3, 0[$
 - d) $] - 3, 0]$
23. En la función $g: D \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \log_{\frac{3}{2}}(-x) + 2$ se cumple que:
- a) El ámbito de g es $]0, +\infty[$
 - b) El dominio de g es $]0, +\infty[$
 - c) g es estrictamente decreciente
 - d) La gráfica de g interseca el eje y en un punto
24. Si $\log_2(x) = 3m$ y $\log_2(y) = -m$, entonces $\log_2\left(\sqrt[3]{x^2y^4}\right)$ es equivalente a:
- a) $\frac{2m}{3}$
 - b) $\frac{10m}{3}$
 - c) $-2m$
 - d) $m + \frac{4}{3}$

25. Considere las siguientes proposiciones:

- I. Si $y = \log_5(5)$ entonces $y = 0$
- II. Si $0 = \log_7(n)$, entonces $n = 1$
- III. Si $1 = \log_a(2)$ entonces $a = 2$

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es(son) **verdadera(s)**?

- a) Todas
- b) Solamente la I y la II
- c) Solamente la I y la III
- d) Solamente la II y la III

26. La única solución de la ecuación $4 \cdot 8^{(2x-1)} = (0,25)^{(x+3)}$ es:

- a) 0
- b) $\frac{1}{4}$
- c) $\frac{-5}{8}$
- d) $\frac{-1}{12}$

27. El conjunto solución de la ecuación $25^x - 5^{x+1} = 14$ tiene:

- a) Cero soluciones reales
- b) Una única solución real
- c) Dos soluciones reales distintas
- d) Tres soluciones reales distintas

28. El conjunto solución de la ecuación $\log_2(x+2) + \log_2(x-1) = 2$ es:

- a) $\{2\}$
- b) $\{1\}$
- c) $\{-2, 1\}$
- d) $\{-3, 2\}$

29. Considere la siguiente información:

En un estudio sobre una población inicial de 600 bacterias, se determina que la cantidad “ $C(t)$ ” de bacterias a las “ t ” horas después de haber iniciado el estudio está dada por $C(t) = 600 \cdot 3^{0,5t}$

De acuerdo con la información anterior, ¿cuántas horas deben transcurrir, después de iniciado el estudio, para que la población sea de 1800 bacterias?

- a) 0,5
- b) 1,0
- c) 1,5
- d) 2,0

30. Considere la siguiente información:

Una empresa, proveedora de servicio de telefonía móvil, ha determinado que cuando una noticia es de interés popular, la cantidad “ $m(x)$ ” de mensajes de texto enviados por los usuarios, a los “ x ” minutos después de dar a conocer la noticia, está dada por $m(x) = 4^x$

De acuerdo con la información anterior y tomando en cuenta que el valor de cada mensaje de texto es ₡2,5; ¿cuánto dinero, en colones, recibe la empresa 10 minutos después de dar a conocer una noticia de interés popular?

- a) 100
- b) 320
- c) 419430
- d) 2621440

RESPUESTAS

1. B
2. B
3. C
4. B
5. B
6. A
7. C
8. A
9. C
10. D
11. A
12. D
13. C
14. B
15. B
16. B
17. A
18. D
19. B
20. C
21. D
22. A
23. C
24. A
25. D
26. C
27. B
28. A
29. D
30. D